
Primer examen parcial ordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(3 puntos)** Suponga que la ecuación $t^5 - e^r = 2r^3$, define a r como función de t . Compruebe que la función r , es una solución implícita de la ecuación diferencial

$$r' = \frac{5t^4}{6r^2 + e^r}$$

2. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = 8 + \sin^2(8x - y + 6) \quad (*)$$

- a) **(3 puntos)** Verifique que al aplicar el cambio de variable $u = 8x - y + 6$, la ecuación diferencial $(*)$ se transforma en la ecuación diferencial

$$\frac{du}{dx} = -\sin^2(u)$$

- b) **(3 puntos)** Use a), para encontrar la solución general de la ecuación diferencial $(*)$.

3. Considere la ecuación diferencial

$$(4x^2y - y^2) dx + (x^3 - xy) dy = 0 \quad (\Delta)$$

- a) **(2 puntos)** Compruebe que $F(x, y) = x$ es un factor integrante de la ecuación diferencial (Δ) .
b) **(3 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial (Δ) .

El enunciado de la prueba continúa al reverso

4. **(3 puntos)** Sea y una función de x que satisface la ecuación diferencial

$$y \cdot y'' - (y')^4 = 0 \quad (\otimes)$$

Verifique que al aplicar el cambio de variable $u = y'$, la ecuación diferencial $(\otimes)$ se transforma en la nueva ecuación diferencial

$$y \cdot du = u^3 \cdot dy$$

Nota: no es necesario resolver la ecuación diferencial.

5. Una piedra de 2 kg es lanzada hacia abajo desde cierta altura con una velocidad de 3 m/s hacia abajo. Sea $x(t)$ la distancia recorrida por la piedra (distancia que la piedra ha caído). Suponga que la fuerza de resistencia del aire es directamente proporcional a la velocidad de la piedra y es $-4v(t)$ newtons, donde $v(t)$ es la velocidad de la piedra en m/s. Si la aceleración de la gravedad es 9.8 m/s^2 .
- a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la velocidad en función de t , con t en segundos.
- b) **(4 puntos)** Encuentre la velocidad para cualquier instante t .
6. **(3 puntos)** Un tanque tiene 120 galones de agua salada con 50 libras de sal disueltas. Una solución salina entra al tanque a razón de 4 galones por minuto con una concentración de 3 libras de sal por galón. La solución sale del tanque mezclada a razón de 2 galones por minuto. Sea $q(t)$ la cantidad de libras de sal presente en el tanque a los t segundos. Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar una fórmula para q como función de t , con t en minutos. **No es necesario resolver la ecuación diferencial.**